

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**

**ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ**

Π22016 Αρναουτίδης Στέφανος

Π22098 Μαυρέλλης Δημήτριος

Εργασία 1: Unipi City Vibe

1. Οθόνη Εισόδου (Login Activity)

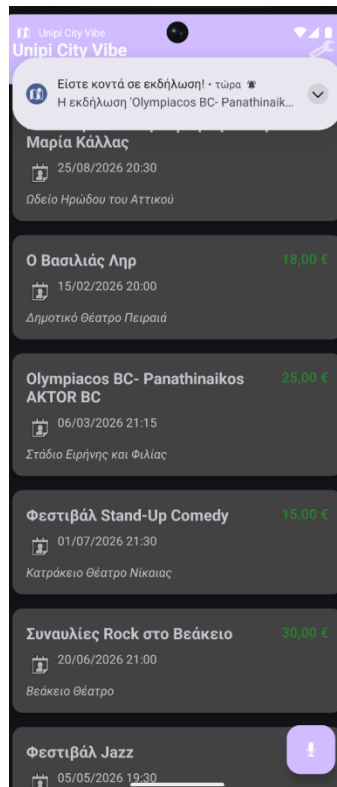
Κατά την εκκίνηση, η εφαρμογή ζητά από τον χρήστη το ονοματεπώνυμό του. Το όνομα αποθηκεύεται τοπικά (SharedPreferences) για μελλοντική χρήση στις κρατήσεις. Υποστηρίζεται έλεγχος εγκυρότητας (να μην είναι κενό).



Εικόνα 1: Η οθόνη εισόδου της εφαρμογής

2. Κεντρική Οθόνη & Λίστα Εκδηλώσεων (Main Activity)

Εδώ προβάλλονται όλες οι εκδηλώσεις που αντλούνται δυναμικά από τη Firebase. Κάθε κάρτα εμφανίζει τον τίτλο, την ημερομηνία και την τοποθεσία. Στην οθόνη αυτή γίνεται και ο εντοπισμός GPS. Αν ο χρήστης βρεθεί σε απόσταση <200m από μια εκδήλωση, λαμβάνει ειδοποίηση. Πατώντας την ειδοποίηση, ο χρήστης μεταφέρεται στην σελίδα κράτησης εισιτηρίου της συγκεκριμένης εκδήλωσης.

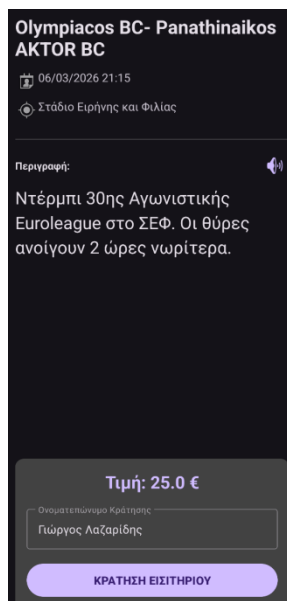


Εικόνα 2: Η λίστα των εκδηλώσεων

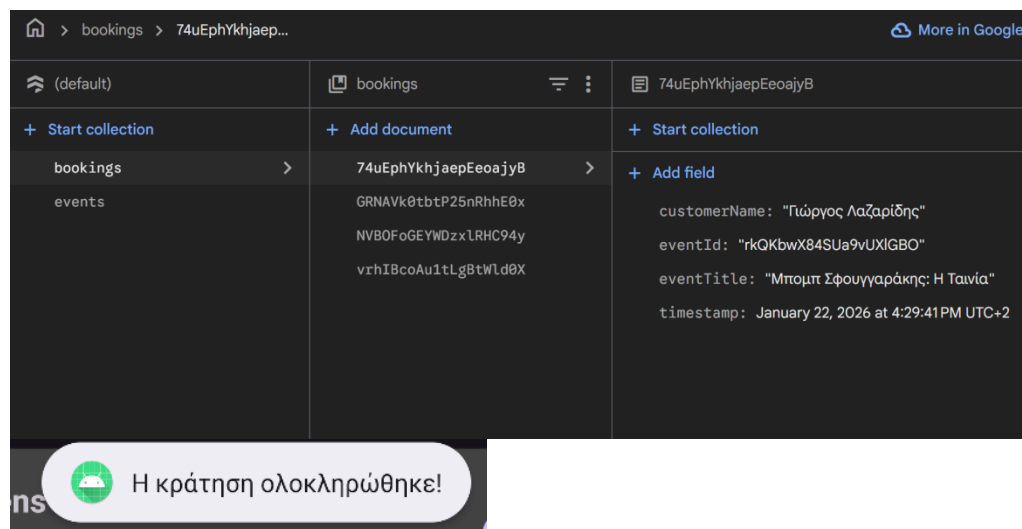
3. Οθόνη Λεπτομερειών (Details Activity)

Επιλέγοντας μια εκδήλωση, ο χρήστης μπορεί να δει την περιγραφή και την τιμή της.

- **Text-to-Speech:** Πατώντας το εικονίδιο του ηχείου, η εφαρμογή διαβάζει την περιγραφή μέσω της χρήσης φωνής από το «Google translate».
- **Κράτηση:** Ο χρήστης μπορεί να πατήσει το κουμπί «**ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΗΤΗΡΙΟΥ**». Τα στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, ID Εκδήλωσης, Timestamp) αποθηκεύονται στη συλλογή **bookings** στη **Firebase**.



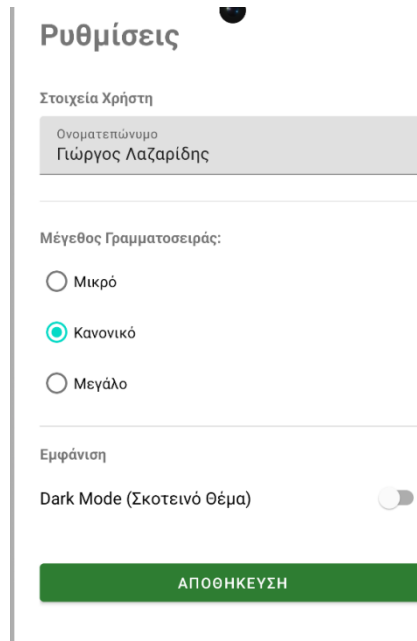
Εικόνα 3: Προβολή λεπτομερειών και κουμπί εκφώνησης



Εικόνα 4: Μήνυμα επιτυχούς κράτησης και καταχώρηση των στοιχείων στη βάση

4. Ρυθμίσεις (Settings Activity)

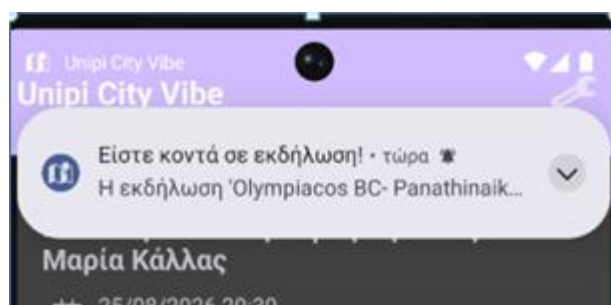
Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει το όνομά του, το μέγεθος γραμματοσειράς και να ενεργοποιήσει το Dark Mode. Οι επιλογές αποθηκεύονται μόνιμα.



Εικόνα 5: Ρυθμίσεις εφαρμογής

5. Γεωεντοπισμός & Ειδοποιήσεις

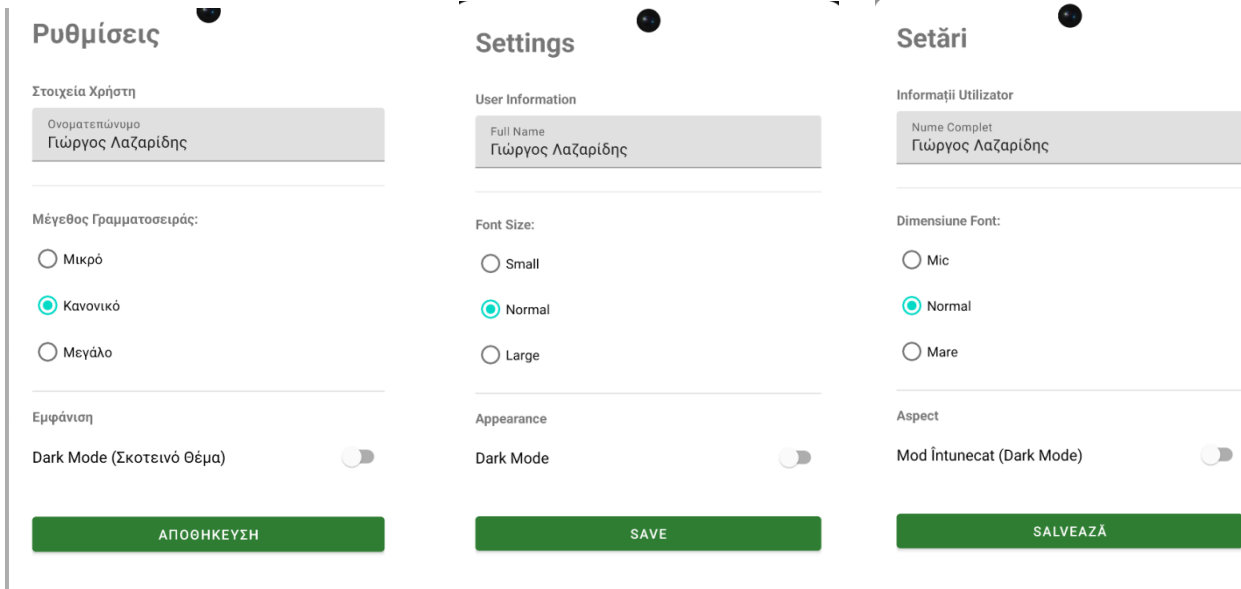
Η εφαρμογή παρακολουθεί την τοποθεσία του χρήστη. Όταν πλησιάσει σε εκδήλωση, σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων, εμφανίζεται ειδοποίηση για την συγκεκριμένη εκδήλωση. Πατώντας το, ανοίγει η αντίστοιχη σελίδα κράτησης εισιτηρίου.



Εικόνα 6: Ειδοποίηση όταν ο χρήστης βρίσκεται κοντά σε εκδήλωση

6. Πολυγλωσσικότητα (Localization)

Η εφαρμογή υποστηρίζει 3 γλώσσες (Αγγλικά, Ελληνικά, Ρουμανικά). Το UI προσαρμόζεται αυτόματα ανάλογα με τη γλώσσα της συσκευής.



Εικόνα 7: Η εφαρμογή (σελίδα Ρυθμίσεων) σε Ελληνικά, Αγγλικά και Ρουμανικά

7. Φωνητικές Εντολές

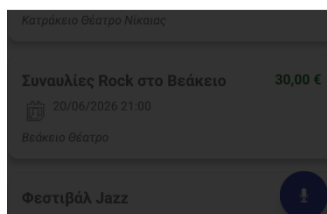
Στην αρχική οθόνη υπάρχει κουμπί μικροφώνου. Ο χρήστης πατώντας το μπορεί να δώσει εντολές στα ελληνικά και αγγλικά. Με τις εντολές Settings/Ρυθμίσεις ανοίγει η σελίδα των ρυθμίσεων και με τις εντολές Exit/Έξοδος κλείνει η εφαρμογή.

Google



ρυθμίσεις

Ελληνικά (Ελλάδα)



Εικόνα 8: Παράδειγμα φωνητικής εντολής (ρυθμίσεις)

8. Δομή Κώδικα

Η εφαρμογή αποτελείται από 6 βασικές κλάσεις:

a) MainActivity.java:

- Διαχειρίζεται τη λίστα (RecyclerView).
- Υλοποιεί τον αλγόριθμο GPS (FusedLocationProviderClient) και τον υπολογισμό της απόστασης (distanceBetween).
- Διαχειρίζεται τα Notifications και τις Φωνητικές Εντολές.

b) LoginActivity.java:

- Διαχειρίζεται την είσοδο του χρήστη και την αποθήκευση στα SharedPreferences.

c) DetailsActivity.java:

- Προβάλλει τα δεδομένα που έλαβε μέσω Intent.
- Υλοποιεί τη λειτουργία Text-to-Speech.
- Συνδέεται με τη Firebase για την εγγραφή της κράτησης.

d) SettingsActivity.java:

- Διαχειρίζεται τις προτιμήσεις του χρήστη (Dark Mode και Γραμματοσειρά).

e) EventsAdapter.java:

- Συνδέει τα δεδομένα της λίστας Event με το γραφικό περιβάλλον (RecyclerView).

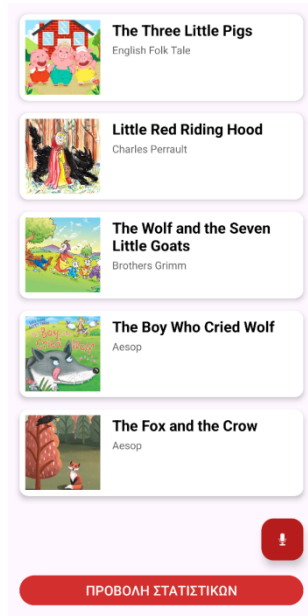
f) Event.java:

- Βοηθητική κλάση που αντικατοπτρίζει τη δομή των δεδομένων στη Firebase.

Εργασία 2: Unipi Audio Stories

1. Κεντρική Οθόνη (Main Activity)

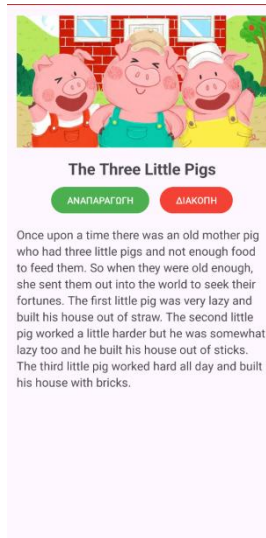
Κατά την εκκίνηση, η εφαρμογή συνδέεται με τη Firebase και κατεβάζει τη λίστα των ιστοριών. Εμφανίζονται σε λίστα (RecyclerView) με εικόνα, τίτλο και συγγραφέα.



Εικόνα 1: Η κεντρική οθόνη της εφαρμογής με τις ιστορίες

2. Οθόνη Αναπαραγωγής (Player Activity)

Επιλέγοντας μια ιστορία, ο χρήστης μεταφέρεται στην σελίδα αναπαραγωγής. Εδώ εμφανίζεται η εικόνα σε μεγέθυνση και το πλήρες κείμενο. Πατώντας το κουμπί αναπαραγωγής, ξεκινάει η εξιστόρηση του παραμυθιού, ενώ με το κουμπί παύσης σταματάει η αναπαραγωγή.



Εικόνα 2: Η οθόνη αναπαραγωγής ιστοριών με κουμπί αναπαραγωγής και διακοπής

3. Στατιστικά Χρήστη (Statistics Activity)

Σε αυτή την οθόνη, ο χρήστης βλέπει πόσες φορές έχει ακούσει την κάθε ιστορία. Η εφαρμογή υπολογίζει αυτόματα και εμφανίζει την αγαπημένη ιστορία, δηλαδή εκείνη που έχει τις περισσότερες αναπαραγωγές.



Εικόνα 3: Η οθόνη των στατιστικών και η αγαπημένη ιστορία του χρήστη

4. Πολυγλωσσικότητα (Localization)

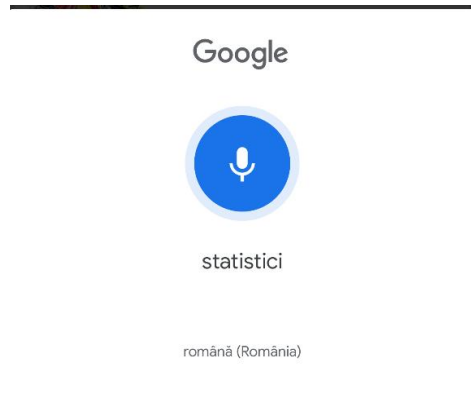
Η εφαρμογή υποστηρίζει 3 γλώσσες (Αγγλικά, Ελληνικά, Ρουμανικά). Το UI προσαρμόζεται αυτόματα ανάλογα με τη γλώσσα της συσκευής.



Εικόνα 4: Η εφαρμογή (σελίδα Στατιστικών) σε Ελληνικά, Αγγλικά και Ρουμανικά

5. Φωνητικές Εντολές

Στην αρχική οθόνη υπάρχει κουμπί μικροφώνου. Ο χρήστης πατώντας το μπορεί να δώσει εντολές στα ελληνικά, ρουμανικά και αγγλικά. Με τις εντολές Statistics/Στατιστικά/Statistici ανοίγει η σελίδα των στατιστικών.



Εικόνα 9: Παράδειγμα φωνητικής εντολής (στατιστικά)

6. Δομή Κώδικα

Η εφαρμογή αποτελείται από 3 βασικές κλάσεις:

a) MainActivity.java:

Υλοποιεί τη σύνδεση με Firebase (ValueEventListener) , γεμίζει τη λίστα (StoriesAdapter) και διαχειρίζεται το μικρόφωνο (RecognizerIntent).

b) PlayerActivity.java:

Λαμβάνει τα δεδομένα μέσω Intent, αρχικοποιεί το TextToSpeech και ενημερώνει τα SharedPreferences για τα στατιστικά.

c) StatisticsActivity.java:

Διαβάζει τα τοπικά δεδομένα (SharedPreferences), εκτελεί αλγόριθμο εύρεσης μεγίστου για την αγαπημένη ιστορία και εμφανίζει τα αποτελέσματα.